

Évolution des Réseaux Sans Fil

Réseaux Radio Mobiles



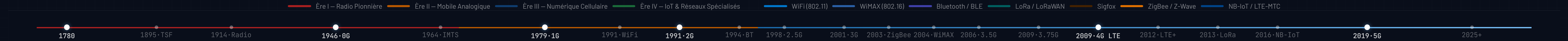
De la télégraphie sans fil de Marconi à l'Internet des Objets et au réseau 5G – plus de 240 ans d'innovations qui ont transformé la communication humaine. Les prouesses en télécommunication depuis les premières ondes hertziennes aux connexions millimétriques, en passant par WIFI, Bluetooth, WiMAX, LoRa, Sigfox et ZigBee, se poursuivent jusqu'à nos jours.

4
GRANDES ÈRES

9
GÉNÉRATIONS GSM+

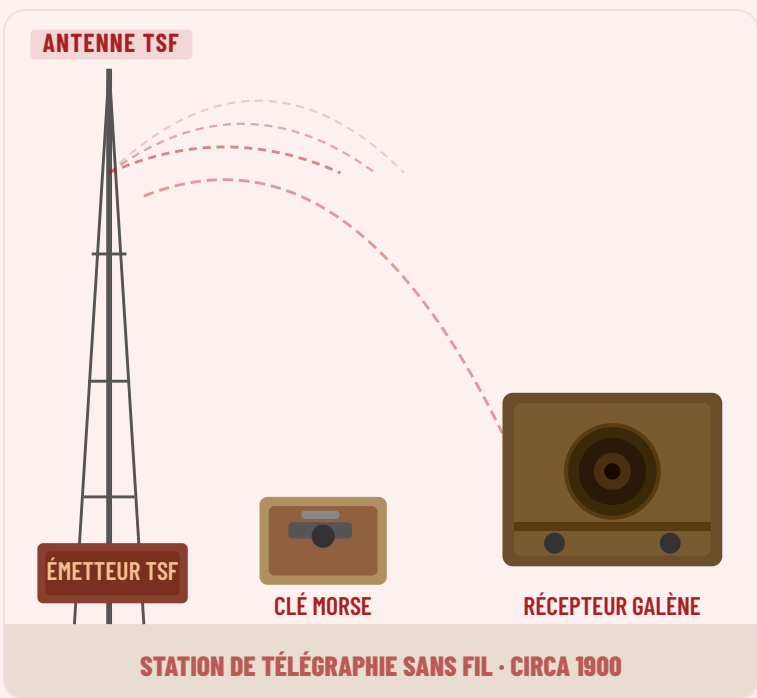
6
PROTOCOLES IOT

240+
ANNÉES D'HISTOIRE



Ère I Radio Pionnière – De la TSF aux Premières Ondes

1780 – 1945

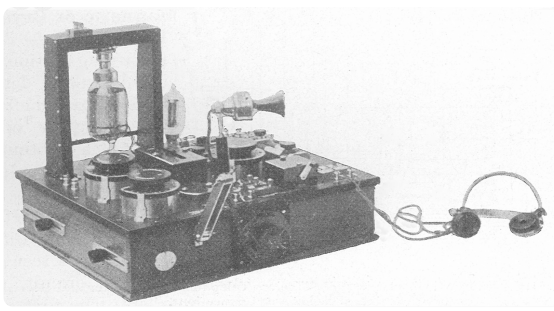


Station TSF – Marconi 1895 : émetteur à étincelles, antenne verticale, clé Morse et récepteur à galène

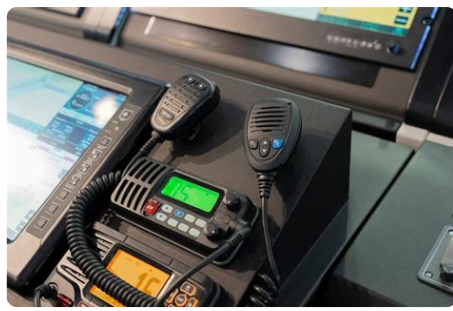
1780-1895
Radio Communication
TERMINAUX Radio meuble, talkie-walkie
SERVICES Premières expériences de transmission d'ondes électromagnétiques



1895-1905
Télégraphie Sans Fil (TSF)
TERMINAUX Stations radio fixes, navires
SERVICES Messages Morse sans fil – Marconi (1895)



1900-1920
Radiocommunication Maritime
TERMINAUX Navires équipés de radios
SERVICES Communication maritime et signaux de détresse (SOS)



1914-1918
Radio Mobile Militaire
TERMINAUX Équipements radio de campagne
SERVICES Coordination tactique, renseignement radio



1920-1930
Radio Mobile Policière
TERMINAUX Véhicule de police équipé
SERVICES Communication vocale mobile (voiture ↔ centrale)

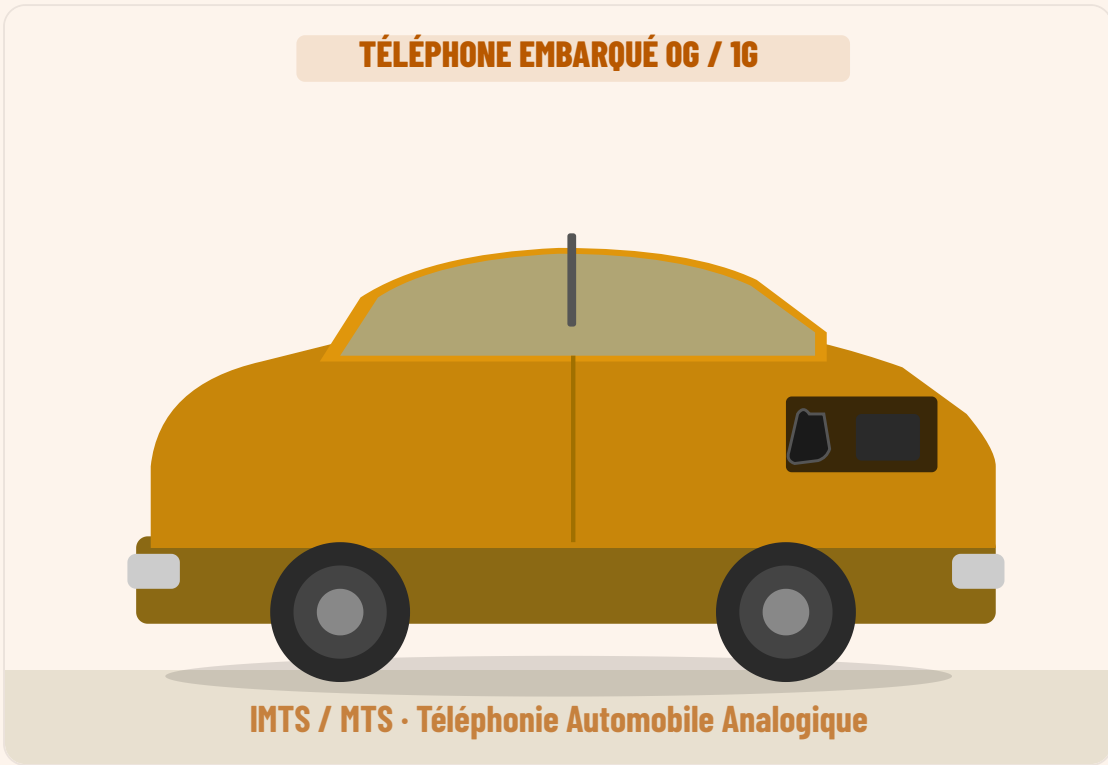


1940-1945
Talkie-Walkie Militaire
TERMINAUX Radio portable militaire SCR-300
SERVICES Communication vocale portable sur le terrain

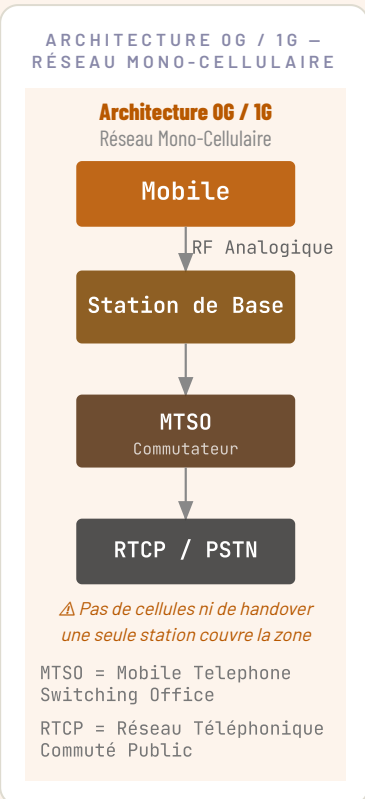


Ère II Mobile Analogique – Vers le Téléphone Cellulaire

1946 – 1990



Poste téléphonique embarqué dans l'automobile – IMTS/MTS, sans handover ni cellules



1946-1970
0G – Radiotéléphone Mobile
TERMINAUX Téléphone installé en voiture, ~10-14 kg
SERVICES Téléphonie mobile analogique, half-duplex
RÉSEAU MTS – Mobile Telephone System, opérateur fixe requis



1950-1960
PMR – Private Mobile Radio
TERMINAUX Radios professionnelles portables
SERVICES Communication de groupe – sécurité, transport
RÉSEAU Réseau privé, push-to-talk, fréquences dédiées



1964
IMTS – Improved Mobile Telephone
TERMINAUX Téléphone embarqué dans véhicule
SERVICES Appel téléphonique mobile avec connexion au RTCP
RÉSEAU Mono-cellulaire, sélection manuelle de canal

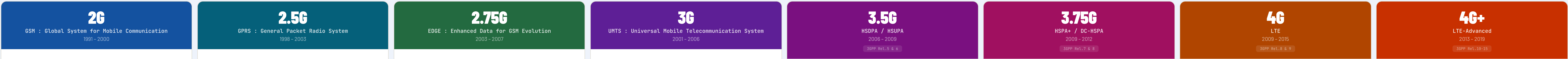


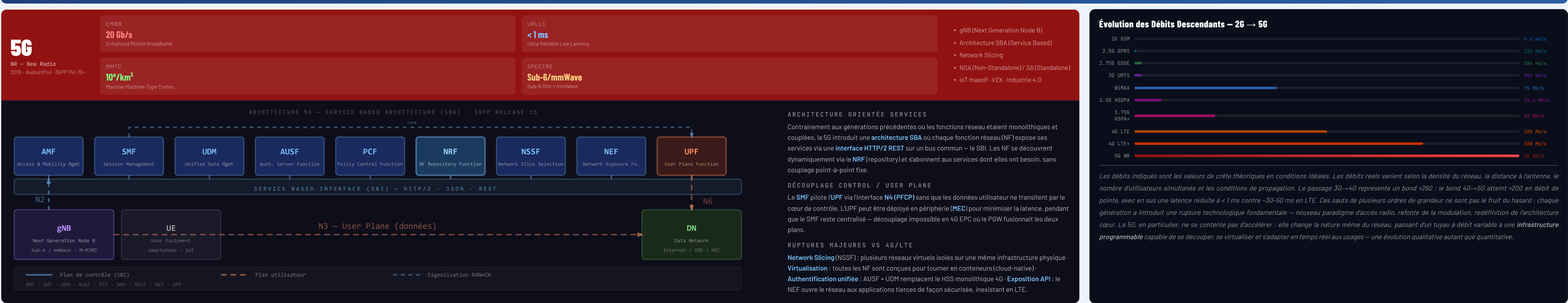
1979-1990
1G – Première Génération Cellulaire
TERMINAUX Motorola DynaTAC 8000X (1983)
SERVICES Voix analogique, handover entre cellules
RÉSEAU AMPS, NMT, TACS – FDMA, ~850 MHz



Ère III Numérique – Réseaux Cellulaires Mobiles Modernes (Famille GSM)

1991 – Aujourd'hui







L'IoT en chiffres & enjeux

En 2024, on estimait à **16 milliards** le nombre d'objets connectés dans le monde – un chiffre qui devrait dépasser **32 milliards** d'ici 2030, alimenté par la 5G, les réseaux LPWAN et la miniaturisation des capteurs.

Critères de choix d'un protocole IoT
Portée - Débit - Consommation d'énergie - Coût du module - Infrastructure existante - Latence tolérable - Volume de données

LPWAN (Low Power Wide Area Network)
Catégorie regroupant LoRa, Sigfox, NB-IoT et LTE-MTC. Conçue pour des objets qui transmettent peu de données mais sur de grandes distances, avec une autonomie de pile de 5 à 10 ans.

5G & IoT – La 5G intègre nativement deux modes IoT : **NB-IoT** (objets statiques basse consommation, Rel.13) et **LTE-MTC** (mobilité, voix possible, Cat-M1). Ces standards coexistent avec les réseaux LPWAN privés pour des déploiements complémentaires.

Sécurité & Défis de l'IoT

⚠ Vulnérabilités courantes
Mots de passe par défaut non changés, firmware rarement mis à jour, protocoles sans chiffrement, manque de validation des entrées, surface d'attaque étendue. Le botnet Mirai (2016) a compromis plus de 600 000 objets connectés.

✓ Bonnes pratiques
Chiffrement TLS/DTLS bout-en-bout, authentification par certificat X.509, mises à jour OTA signées, segmentation VLAN IoT, principe du moindre privilège, secure boot, désactivation des services non utilisés.

Normes & réglementations – ETSI EN 303 645, EU Cyber Resilience Act (2024), IoT Cybersecurity Improvement Act (USA, 2020). Ces textes imposent le principe *Security by Design*.

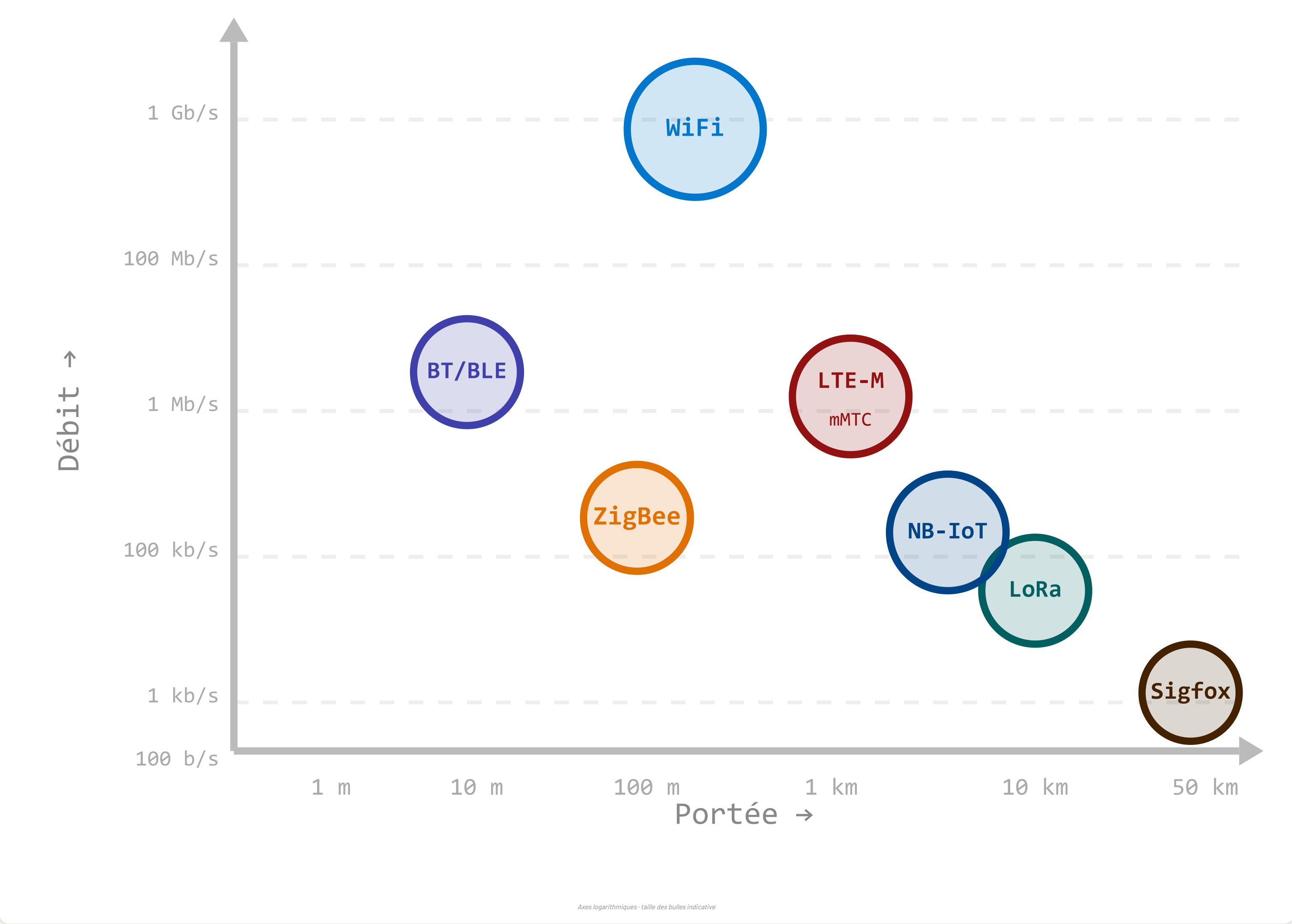
⚡ Autonomie énergétique
Energy harvesting : solaire, piézoélectrique, thermique. Modes **PSM** et **eDRX**. Objectif : **10 ans** sur pile bouton CR2032 pour les capteurs les plus sobres.

📶 Edge & Fog Computing
Traiter les données au plus près du capteur réduit la latence et la bande passante. Indispensable pour l'industrie 4.0 et les véhicules autonomes V2X (<10 ms).

🔗 Interopérabilité
Matter (2022) unifie la domotique. **oneM2M** standardise les plateformes IoT. **LWM2M** gère les objets contraints. OCF vise l'interopérabilité fabricants.

🌐 IPv6 & adressage
IPv6 offre $3,4 \times 10^{38}$ adresses. **6LoWPAN** adapte IPv6 aux réseaux contraints (IEEE 802.15.4) par compression d'en-tête et fragmentation.

IoT en Afrique & pays en développement – LoRa et Sigfox présentent un fort potentiel dans les zones rurales non couvertes par la 4G/5G : suivi des cultures, gestion des ressources en eau, compteurs prépayés, télémédecine rurale. Des réseaux LoRaWAN sont déployés au Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Madagascar et au Bénin.



Protocole	Portée	Débit max	Conso.	Topologie	Usage typique
WiFi 6	~100 m	9,6 Gb/s	Élevée	Étoile	Maison, bureau, caméras IP
BLE 5.0	~100 m	2 Mb/s	Très faible	Étoile/Mesh	Wearables, santé, beacons
ZigBee	10-100 m	250 kb/s	Très faible	Mesh	Domotique, éclairage smart
LoRaWAN	2-15 km	50 kb/s	Ultra faible	Étoile	Smart city, agriculture, eau
NB-IoT	5-15 km	200 kb/s	Très faible	Cellulaire	Compteurs, alarmes, trackers
Sigfox	10-50 km	100 b/s	Ultra faible	Étoile	Logistique, géolocalisation

Domaines d'Application de l'IoT

- 🏡 Smart City**
Éclairage public intelligent, gestion des déchets, capteurs de stationnement, qualité de l'air, inondations.
- 🏥 Santé connectée**
Montres cardiaques, monitoring à distance, piluliers intelligents, implants connectés, télédiagnostic.
- 🌾 Agriculture**
Capteurs d'humidité, drones, prévision météo locale, irrigation automatisée, suivi du bétail.
- 🏭 Industrie 4.0**
Maintenance prédictive, jumeaux numériques, robots collaboratifs, chaîne logistique, contrôle qualité.
- 🏠 Maison connectée**
Thermostats, serrures, caméras, aspirateurs, assistants vocaux, gestion énergétique.
- 🚗 Mobilités / V2X**
Voitures connectées, péages automatiques, flottes, signalisation routière, parkings intelligents.

WiFi

IEEE 802.11 • depuis 1997

PORTÉE : ~50-100 m (intérieur)

DÉBIT : 802.11b (11 Mb/s) – WiFi 6E 9.6 Gb/s

FREQUENCE : 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

CONSO. : Élevée (WiFi) / Faible (WiFi HaLow)

USAGES : Réseau local, maison connectée, caméras IP, streaming

Versions clés : 802.11b (1999) - 802.11g (2003) - 802.11n/WiFi 4 (2009) - 802.11ac/WiFi 5 (2013) - 802.11ax/WiFi 6 (2019) - WiFi 6E (2021) - WiFi 7 (2024)

Bluetooth

IEEE 802.15.1 • depuis 1994

PORTÉE : ~10 m (classique) / 100 m (BLE)

DÉBIT : 1-3 Mb/s (BT 5.0 : 2 Mb/s)

FREQUENCE : 2.4 GHz (79 canaux FHSS)

CONSO. : Très faible (BLE : µA)

USAGES : Écouteurs, montres, capteurs, médical, beacons

BLE (Bluetooth Low Energy) – BT 4.0 (2010) : révolution IoT basse conso. BT 5.0 (2019) : 4+ portée, 2x débit, mesh.

ZigBee

IEEE 802.15.4 • depuis 2003

PORTÉE : 10-100 m (mesh étendu)

DÉBIT : 250 kb/s

FREQUENCE : 2.4 GHz / 868-916 MHz

CONSO. : Très faible (pile dure 2 ans+)

USAGES : Domotique, éclairage smart, automatisation industrielle

Topologie mesh – réseau maillé auto-cicatrisant. Matter (2022) : standard unifié IoT maison.

LoRa / LoRaWAN

Semtech • LoRa Alliance • depuis 2013

PORTÉE : 2-15 km (ville) / 40+ km (rural)

DÉBIT : 0.3-50 kb/s

FREQUENCE : 433/868/916 MHz (ISM)

CONSO. : Ultra faible (pile 5-10 ans)

USAGES : Smart city, agriculture, compteurs, suivi colis, eau

LPWAN – LoRa : couche physique (chirp spread spectrum). LoRaWAN : protocole MAC. Idéal Afrique/milieu rural.

NB-IoT / LTE-MTC

3GPP Rel.13 • depuis 2016

PORTÉE : 5-15 km (cellulaire)

DÉBIT : NB-IoT 200 kb/s - LTE-M 1 Mb/s

FREQUENCE : Bande LTE (700-2100 MHz)

CONSO. : Très faible (PSM, eDRX)

USAGES : Compteurs smart, alarmes, trackers GPS, wearables

Dans la 5G : NB-IoT et LTE-MTC intégrés dans 5G Rel.15 comme composantes mMTC.

Sigfox

Sigfox SAS • France • depuis 2009

PORTÉE : 30-50 km (rural) / 5-10 km (ville)

DÉBIT : 100 bits/s (12 msg/j de 12 octets)

FREQUENCE : 868 MHz (EU) / 916 MHz (US)

CONSO. : Ultra faible (µA en veille)

USAGES : Alarmes, géolocalisation, compteurs, logistique

Ultra Narrowband (UNB) – messages ultra courts, longue portée. Couverture 75 pays (2023). Concurrent : LoRa (technologie ouverte).